

Problem Set 3: Probabilitas dan Statistik: Dimitri Mahayana

Soal Jawab Lengkap

Armein Z. R. Langi 

armein@itb.ac.id

Institut Teknologi Bandung

April 1, 2026

Soal 1

Misalkan X adalah *random variable* diskrit dengan PMF:

$$P(X = x) = \begin{cases} 0,1 & \text{untuk } x = 0,2 \\ 0,2 & \text{untuk } x = 0,4 \\ 0,2 & \text{untuk } x = 0,5 \\ 0,3 & \text{untuk } x = 0,8 \\ 0,2 & \text{untuk } x = 1 \\ 0 & \text{lainnya} \end{cases}$$

- Tentukan R_x , range dari *random variable* X !
- Tentukan $P(X \leq 0,5)$!
- Tentukan $P(0,25 < X < 0,75)$!
- Tentukan $P(X = 0,2 \mid X < 0,6)$!
- Tentukan μ dan σ^2 !

Soal 1

Jawaban:

a. $R_x = \{0, 2; 0, 4; 0, 5; 0, 8; 1\}$

b. $P(X \leq 0, 5) = P(0, 2) + P(0, 4) + P(0, 5) = 0, 1 + 0, 2 + 0, 2 = 0, 5$

c. $P(0, 25 < X < 0, 75) = P(0, 4) + P(0, 5) + P(0, 8) = 0, 2 + 0, 2 + 0, 3 = 0, 7$ (Sesuai dengan teks sumber, terdapat penyertaan $P(0,8)$ dalam perhitungan).

d. $P(X = 0, 2 \mid X < 0, 6) = \frac{P(X=0,2 \cap X < 0,6)}{P(X < 0,6)} = \frac{0,1}{0,1+0,2+0,2} = \frac{0,1}{0,5} = 0, 2$

e. $\mu = \sum xP(x) = (0, 2)(0, 1) + (0, 4)(0, 2) + (0, 5)(0, 2) + (0, 8)(0, 3) + (1)(0, 2) = 0, 64$
 $\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = 0, 478 - 0, 64^2 = 0, 0684$

Soal 2

Diketahui fungsi distribusi *random variable* diskrit X adalah:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0,2, & -1 \leq x < 0 \\ 0,5, & 0 \leq x < 1 \\ 0,8, & 1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

- Gambarkan grafik $F(x)$!
- Tentukan fungsi massa probabilitas (PMF) untuk X !
- Hitung $P(X < 1)$, $P(0 < X \leq 3)$, $P(0 \leq X < 3)$, $P(0 < X < 3)$, dan $P(0 \leq X \leq 3)$!

Jawaban:

Soal 2

- a. Grafik $F(x)$ adalah grafik fungsi tangga (step-function) yang nilainya naik pada titik $x \in \{-1, 0, 1, 3\}$.
- b. $P(X = -1) = 0,2$; $P(X = 0) = 0,5 - 0,2 = 0,3$; $P(X = 1) = 0,8 - 0,5 = 0,3$; $P(X = 3) = 1 - 0,8 = 0,2$.
- c. $P(X < 1) = F(0) = 0,5$. $P(0 < X \leq 3) = F(3) - F(0) = 1 - 0,5 = 0,5$. $P(0 \leq X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,3 + 0,3 = 0,6$. $P(0 < X < 3) = P(X = 1) = 0,3$. $P(0 \leq X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 3) = 0,3 + 0,3 + 0,2 = 0,8$.

Soal 3

Misalkan *random variable* X mempunyai fungsi distribusi:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 - e^{-x^2} & x > 0 \end{cases}$$

Berapa probabilitas X melebihi 1?

Soal 3

Misalkan *random variable* X mempunyai fungsi distribusi:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 - e^{-x^2} & x > 0 \end{cases}$$

Berapa probabilitas X melebihi 1?

Jawaban: $P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - (1 - e^{-1^2}) = e^{-1} = 0,3679\dots$

Soal 4

Tentukan range dari masing-masing *random variable* berikut: a. Suatu timbangan elektrik menampilkan berat pada gram terdekatnya. Timbangan ini hanya menampilkan 5 digit saja. Semua berat yang lebih dari nilai tersebut (99999 g) akan ditampilkan sebagai 99999. *Random variable* nya adalah berat yang ditampilkan. b. Sebanyak 500 part mesin mengandung 10 part yang tidak sesuai. *Random variable* nya adalah jumlah part dari sampling sebanyak 5 part yang tidak sesuai. c. Sebanyak 500 part mesin mengandung 10 part yang tidak sesuai. Part tersebut dipilih secara acak tanpa pengembalian, sampai part yang tidak sesuai didapat. *Random variable* nya adalah jumlah part yang terambil.

Soal 4

Tentukan range dari masing-masing *random variable* berikut: a. Suatu timbangan elektrik menampilkan berat pada gram terdekatnya. Timbangan ini hanya menampilkan 5 digit saja. Semua berat yang lebih dari nilai tersebut (99999 g) akan ditampilkan sebagai 99999. *Random variable* nya adalah berat yang ditampilkan. b. Sebanyak 500 part mesin mengandung 10 part yang tidak sesuai. *Random variable* nya adalah jumlah part dari sampling sebanyak 5 part yang tidak sesuai. c. Sebanyak 500 part mesin mengandung 10 part yang tidak sesuai. Part tersebut dipilih secara acak tanpa pengembalian, sampai part yang tidak sesuai didapat. *Random variable* nya adalah jumlah part yang terambil.

Jawaban: a. $R_x = \{0, 1, 2, \dots, 99999\}$ b. $R_x = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ c. $R_x = \{1, 2, 3, \dots, 491\}$
(Paling apes mengambil 490 part baik berturut-turut, part ke-491 pasti part cacat).

Soal 5

Suatu sistem komunikasi untuk bisnis mempunyai 4 jalur eksternal. Asumsikan probabilitas suatu jalur sedang digunakan saat observasi adalah 0,8. Tentukan ruang sampel dari observasi tersebut! Gambarkan dalam tabel!

Soal 5

Suatu sistem komunikasi untuk bisnis mempunyai 4 jalur eksternal. Asumsikan probabilitas suatu jalur sedang digunakan saat observasi adalah 0,8. Tentukan ruang sampel dari observasi tersebut! Gambarkan dalam tabel!

Jawaban: Ini adalah Distribusi Binomial dengan $n = 4, p = 0,8$. Rentang ruang sampel $R_x = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. PMF: $P(X = x) = \binom{4}{x}(0,8)^x(0,2)^{4-x}$.

x	$P(X = x)$
0	0,0016
1	0,0256
2	0,1536
3	0,4096
4	0,4096

Soal 6

Divisi Marketing memperkirakan alat baru akan sangat berhasil (0,3), berhasil (0,6), atau tidak berhasil (0,1). Pendapatan tahunan berkaitan adalah Rp. 100 milyar, Rp. 50 milyar, dan Rp. 10 milyar. Tentukan PMF dari X !

Soal 6

Divisi Marketing memperkirakan alat baru akan sangat berhasil (0,3), berhasil (0,6), atau tidak berhasil (0,1). Pendapatan tahunan berkaitan adalah Rp. 100 milyar, Rp. 50 milyar, dan Rp. 10 milyar. Tentukan PMF dari X !

Jawaban:

$$f(x) = \begin{cases} 0,1 & \text{untuk } x = 10 \text{ milyar} \\ 0,6 & \text{untuk } x = 50 \text{ milyar} \\ 0,3 & \text{untuk } x = 100 \text{ milyar} \end{cases}$$

Soal 7

Perusahaan manufaktur disk drive memperkirakan storage 1TB, 500GB, dan 100GB akan terjual dengan probabilitas 0,5; 0,3; dan 0,2 dengan pendapatan sebesar Rp. 500 milyar, Rp. 250 milyar, dan Rp. 100 milyar. Tentukan PMF dari X !

Soal 7

Perusahaan manufaktur disk drive memperkirakan storage 1TB, 500GB, dan 100GB akan terjual dengan probabilitas 0,5; 0,3; dan 0,2 dengan pendapatan sebesar Rp. 500 milyar, Rp. 250 milyar, dan Rp. 100 milyar. Tentukan PMF dari X !

Jawaban:

$$f(x) = \begin{cases} 0,2 & \text{untuk } x = 100 \text{ milyar} \\ 0,3 & \text{untuk } x = 250 \text{ milyar} \\ 0,5 & \text{untuk } x = 500 \text{ milyar} \end{cases}$$

Soal 8

Diketahui fungsi padat probabilitas (density function) dari *random variable* kontinu X adalah:

$$f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & x \text{ lainnya} \end{cases}$$

a. Hitung nilai k ! b. Hitung $F(x)$! c. Hitung $P(X < 1/2)$ dan $P(1/2 < X < 1)$!

Soal 8

Diketahui fungsi padat probabilitas (density function) dari *random variable* kontinu X adalah:

$$f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & x \text{ lainnya} \end{cases}$$

a. Hitung nilai k ! b. Hitung $F(x)$! c. Hitung $P(X < 1/2)$ dan $P(1/2 < X < 1)$!

Jawaban: a. $\int_0^4 kx dx = 1 \implies 8k = 1 \implies k = \frac{1}{8} = 0,125$

b. $F(x) = \int_0^x \frac{1}{8}t dt = \frac{x^2}{16}$ untuk $0 \leq x \leq 4$.

c. $P(X < 1/2) = F(1/2) = \frac{1}{64}$. $P(1/2 < X < 1) = F(1) - F(1/2) = \frac{1}{16} - \frac{1}{64} = \frac{3}{64}$.

Soal 9

Running time algoritma komputasi tertentu R minimal adalah satu unit waktu dan peluang $R > 10$ adalah 0,5. Tentukan probabilitas bahwa running time melebihi 1000 unit waktu!

Diasumsikan R mengikuti distribusi Pareto $F(r) = 1 - (r_m/r)^\alpha$.

Soal 9

Running time algoritma komputasi tertentu R minimal adalah satu unit waktu dan peluang $R > 10$ adalah 0,5. Tentukan probabilitas bahwa running time melebihi 1000 unit waktu!

Diasumsikan R mengikuti distribusi Pareto $F(r) = 1 - (r_m/r)^\alpha$.

Jawaban: Diketahui $P(R \leq 10) = F(10) = 0,5$. Maka $1 - (1/10)^\alpha = 0,5 \implies 10^{-\alpha} = 0,5 \implies \alpha = -\log 0,5$. Probabilitas $P(R > 1000) = 1 - F(1000) = (1/1000)^{-\log 0,5} = 0,125$.

Soal 10

Probabilitas fungsi kepadatan dari berat bersih pada sebuah paket senyawa kimia adalah $f(x) = 2,0$ untuk setiap nilai $49,75 < x < 50,25$. a. Tentukan probabilitas untuk paket memiliki berat lebih dari 50 pounds. b. Berapa banyak senyawa kimia yang terkandung dalam 90% dari keseluruhan paket?

Soal 10

Probabilitas fungsi kepadatan dari berat bersih pada sebuah paket senyawa kimia adalah $f(x) = 2,0$ untuk setiap nilai $49,75 < x < 50,25$. a. Tentukan probabilitas untuk paket memiliki berat lebih dari 50 pounds. b. Berapa banyak senyawa kimia yang terkandung dalam 90% dari keseluruhan paket?

Jawaban: a. $P(X > 50) = 1 - F(50) = 1 - \int_{49,75}^{50} 2dt = 1 - 0,5 = 0,5$.

b. Misalkan banyaknya senyawa dalam 90% paket adalah $Y = 0,9X$. Maka $X = 1,11111Y$. Batasnya menjadi: $49,75 < 1,11111y < 50,25 \implies 44,775 < y < 47,25$.

Soal 11

Diketahui fungsi distribusi kontinu $F(x) = 0,2x$ (untuk $0 \leq x < 4$) dan $F(x) = 0,04x + 0,64$ (untuk $4 \leq x < 9$). a. Tentukan nilai $E(X)$! b. Tentukan nilai $P(X \geq 6)$!

Soal 11

Diketahui fungsi distribusi kontinu $F(x) = 0,2x$ (untuk $0 \leq x < 4$) dan $F(x) = 0,04x + 0,64$ (untuk $4 \leq x < 9$). a. Tentukan nilai $E(X)$! b. Tentukan nilai $P(X \geq 6)$!

Jawaban: a. $f(x) = 0,2$ pada $x \in [0, 4)$ dan $0,04$ pada $x \in [4, 9)$. $E(X) = \int_0^4 x(0,2)dx + \int_4^9 x(0,04)dx = 1,6 + 1,3 = 2,9$.

b. $P(X \geq 6) = 1 - F(6) = 1 - (0,04(6) + 0,64) = 0,12$.

Soal 12

Dalam proses manufaktur semikonduktor, 3 wafer diuji. Asumsi probabilitas lolos uji adalah 0,8 independen. Tentukan PMF, CMF, mean, dan variansi dari jumlah wafer lolos uji!

Soal 12

Dalam proses manufaktur semikonduktor, 3 wafer diuji. Asumsi probabilitas lolos uji adalah 0,8 independen. Tentukan PMF, CMF, mean, dan variansi dari jumlah wafer lolos uji!

Jawaban: $X \sim \text{Binomial } (n = 3, p = 0,8)$. PMF: $P(0) = 0,008$; $P(1) = 0,096$; $P(2) = 0,384$; $P(3) = 0,512$. CMF: $F(0) = 0,008$; $F(1) = 0,104$; $F(2) = 0,488$; $F(3) = 1,000$.

Mean: $\mu = np = 3(0,8) = 2,4$.

Variansi: $\sigma^2 = npq = 3(0,8)(0,2) = 0,48$.

Soal 13

Maskapai menjual 125 tiket untuk 120 penumpang. Probabilitas tidak datang 0,1 independen.

a. Berapa probabilitas setiap penumpang yang datang mendapat penerbangan? b. Berapa probabilitas berangkat dengan kursi kosong?

Soal 13

Maskapai menjual 125 tiket untuk 120 penumpang. Probabilitas tidak datang 0,1 independen.

a. Berapa probabilitas setiap penumpang yang datang mendapat penerbangan? b. Berapa probabilitas berangkat dengan kursi kosong?

Jawaban:

Probabilitas datang $p = 0,9$. $X \sim \text{Binomial}(125, 0,9)$.

a. Probabilitas semua yang datang dapat kursi setara dengan penumpang datang ≤ 120 :

$$P(X \leq 120) = \sum_{x=0}^{120} \binom{125}{x} (0,9)^x (0,1)^{125-x}.$$

b. Berangkat dengan kursi kosong setara dengan penumpang datang ≤ 119 : $P(X \leq$

$$119) = \sum_{x=0}^{119} \binom{125}{x} (0,9)^x (0,1)^{125-x}.$$

Soal 14

Panggilan telepon Poisson $\lambda = 10/\text{jam}$. Berapa probabilitas terdapat: a) 5 panggilan/1 jam, b) ≤ 3 panggilan/1 jam, c) 15 panggilan/2 jam, d) 5 panggilan/30 menit?

Soal 14

Panggilan telepon Poisson $\lambda = 10/\text{jam}$. Berapa probabilitas terdapat: a) 5 panggilan/1 jam, b) ≤ 3 panggilan/1 jam, c) 15 panggilan/2 jam, d) 5 panggilan/30 menit?

Jawaban:

$$\text{a. } \mu = 10 \implies P(X = 5) = \frac{e^{-10}10^5}{5!} \approx 0,0378.$$

$$\text{b. } \mu = 10 \implies P(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \frac{e^{-10}10^x}{x!} \approx 0,0103.$$

$$\text{c. } \mu = 20 \implies P(X = 15) = \frac{e^{-20}20^{15}}{15!} \approx 0,0516. \text{ d. } \mu = 5 \implies P(X = 5) = \frac{e^{-5}5^5}{5!} \approx 0,1755.$$

Soal 15

Cacat Poisson 0,05 per ft^2 . Interior = 10 ft^2 . a. Probabilitas tidak ada cacat 1 mobil? b. 10 mobil dijual, probabilitas 0 mobil cacat? c. 10 mobil dijual, maksimal 1 cacat? d. 100 panel diperiksa, probabilitas < 5 panel cacat?

Soal 15

Cacat Poisson 0,05 per ft². Interior = 10 ft². a. Probabilitas tidak ada cacat 1 mobil? b. 10 mobil dijual, probabilitas 0 mobil cacat? c. 10 mobil dijual, maksimal 1 cacat? d. 100 panel diperiksa, probabilitas < 5 panel cacat?

Jawaban:

a. $\mu = 0,05 \times 10 = 0,5$. $P(X = 0) = e^{-0,5} \approx 0,6065$.

b. $X \sim \text{Binomial}(10, 0,3935)$ dimana $p(\text{cacat}) = 1 - 0,6065 = 0,3935$. $P(Y = 0) = (0,6065)^{10} \approx 0,0067$.

c. $P(Y \leq 1) = \binom{10}{0}(0,6065)^{10} + \binom{10}{1}(0,3935)^1(0,6065)^9 \approx 0,0504$.

d. Jika 1 panel = 10 ft², $Y \sim \text{Binomial}(100, 0,3935)$. $P(Y \leq 4) = \sum_{y=0}^4 \binom{100}{y}(0,3935)^y(0,6065)^{100-y}$.

Soal 16

Bank menaruh 5 hardware Data Center. Peluang hidup $p = 0,8$. X = jumlah DC hidup. a. Tabel distribusi dan CMF? b. Nilai median M ? c. Mean dan variansi? d. Probabilitas down total, tinggal 1, dan minimal 1?

Soal 16

Bank menaruh 5 hardware Data Center. Peluang hidup $p = 0,8$. X = jumlah DC hidup. a. Tabel distribusi dan CMF? b. Nilai median M ? c. Mean dan variansi? d. Probabilitas down total, tinggal 1, dan minimal 1?

Jawaban:

- a. $X \sim \text{Bin}(5, 0,8)$. PMF: $P(0) = 0,00032$; $P(1) = 0,0064$; $P(2) = 0,0512$; $P(3) = 0,2048$; $P(4) = 0,4096$; $P(5) = 0,32768$.
- b. $M = 4$ (Karena CMF pada $X = 3$ adalah 0,26272, dan baru meloncat melewati 0,5 pada $X = 4$ yaitu 0,67232).
- c. Mean = $np = 4$. Variansi = $npq = 0,8$. d. Down total $P(X = 0) = 0,00032$. Tinggal satu $P(X = 1) = 0,0064$. Minimal satu $P(X \geq 1) = 1 - 0,00032 = 0,99968$.

Soal 17

Geometrik $P(L = n) = (1 - b)b^n$, $b = 0,6$. Tentukan Median M , Mean, dan peluang tidak rusak sebelum hari ke- i (F_i).

Soal 17

Geometrik $P(L = n) = (1 - b)b^n$, $b = 0,6$. Tentukan Median M , Mean, dan peluang tidak rusak sebelum hari ke- i (F_i).

Jawaban:

Mean $E(L) = \frac{b}{1-b} = 1,5$.

Median $M = 1$ (CMF melewati 0,5 pada hari ke-1).

Peluang tidak rusak (Survival): $P(L \geq i) = \sum_{n=i}^{\infty} (0,4)(0,6)^n = (0,6)^i$.

Soal 18

Sesi FTP $L \geq t_0$. $P(L > 2t_0) = 4P(L > 4t_0)$ dengan PDF $f(l) = at_0^a l^{-a-1}$. Tentukan probabilitas melebihi $10t_0$.

Soal 18

Sesi FTP $L \geq t_0$. $P(L > 2t_0) = 4P(L > 4t_0)$ dengan PDF $f(l) = at_0^a l^{-a-1}$. Tentukan probabilitas melebihi $10t_0$.

Jawaban:

CDF Pareto Survival $P(L > l) = (t_0/l)^a$. Maka $(t_0/2t_0)^a = 4(t_0/4t_0)^a \implies (1/2)^a = 4(1/4)^a \implies (1/2)^a = 4(1/2)^{2a} \implies (1/2)^{-a} = 4 \implies a = 2$. Probabilitas $P(L > 10t_0) = (1/10)^2 = 0,01$.

Soal 19

Kereta tiba setiap 15 menit. Penumpang tiba berdistribusi seragam 07.00 - 07.30. Peluang menunggu < 5 menit?

Soal 19

Kereta tiba setiap 15 menit. Penumpang tiba berdistribusi seragam 07.00 - 07.30. Peluang menunggu < 5 menit?

Jawaban: Kereta berangkat pada 07.00, 07.15, 07.30. Agar menunggu < 5 menit, penumpang harus tiba di rentang (07.10-07.15) atau (07.25-07.30). Luas rentang sukses = 5 menit + 5 menit = 10 menit. Total rentang = 30 menit. Probabilitas = $10/30 = 1/3$.

Soal 20

Typo Poisson $\lambda = 0,01$ /halaman. Probabilitas ≤ 3 kesalahan per 100 halaman?

Soal 20

Typo Poisson $\lambda = 0,01/\text{halaman}$. Probabilitas ≤ 3 kesalahan per 100 halaman?

Jawaban: Untuk 100 halaman, $\mu = 0,01 \times 100 = 1$. $P(X \leq 3) = e^{-1}(1 + 1 + 1/2 + 1/6) = e^{-1}(8/3) \approx 0,981$.

Soal 21

Lampu hijau $p = 0, 2$. a. 5 hari, tepat 1 kali hijau? b. 20 hari, tepat 4 hijau? c. 20 minggu (140 hari), lebih 4 kali hijau?

Soal 21

Lampu hijau $p = 0,2$. a. 5 hari, tepat 1 kali hijau? b. 20 hari, tepat 4 hijau? c. 20 minggu (140 hari), lebih 4 kali hijau?

Jawaban:

a. $\binom{5}{1}(0,2)^1(0,8)^4 \approx 0,4096$.

b. $\binom{20}{4}(0,2)^4(0,8)^{16} \approx 0,2182$.

c. $P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - \sum_{x=0}^4 \binom{140}{x}(0,2)^x(0,8)^{140-x}$.

Soal 22

2% cacat. Berapa order disimpan agar 100 sukses dengan probabilitas $\geq 0,95$?

Soal 22

2% cacat. Berapa order disimpan agar 100 sukses dengan probabilitas $\geq 0,95$?

Jawaban:

$X \sim$ Negatif Binomial. Menggunakan pendekatan normal, dibutuhkan N komponen sedemikian hingga area kelolosan $n \geq 100$ probabilitasnya $> 0,95$. Persamaan invers normal menghasilkan $N \approx 103$.

Soal 23

Umur aki Eksponensial $\mu = 10.000$. Peluang bertahan perjalanan 5.000 km?

Soal 23

Umur aki Eksponensial $\mu = 10.000$. Peluang bertahan perjalanan 5.000 km?

Jawaban: Karena eksponensial bersifat memoryless, $P(X > 5000) = e^{-5000/10000} = e^{-0,5} \approx 0,6065$.